Monitoring énergétique d'imprimantes 3D dans Microsoft Fabric

Projet portfolio de Vincent Antoine · github.com/v-nc/fabric-am-energy · vidéo (EN) youtu.be/nlJAalXInHI · octobre 2026

> **Projet personnel de portfolio, sur données simulées.** Il reconstruit dans Microsoft Fabric un système de monitoring énergétique que j'avais réalisé en 2019 pour un parc interne d'imprimantes 3D (agrégation OPC UA, InfluxDB, Grafana, alertes sur les chauffes trop longues). Aucune donnée réelle de machine, de client ou d'entreprise n'est utilisée. Certification DP-700 (Fabric Data Engineer Associate) en préparation.

```
OPC UA (10 imprimantes 3D simulées + compteurs) → passerelle edge → Eventstream → Lakehouse bronze →
silver → gold → modèle Direct Lake → Power BI
Eventstream → Eventhouse (KQL) → Real-Time Dashboard et alertes e-mail Activator
```

10 522 / 10 522
doublons injectés supprimés, aucune donnée perdue

100 sur 108
chauffes trop longues détectées, 0 fausse alarme

97,7 %
complétude des données, par imprimante 3D et par jour

67 tests
Spark et TypeScript, en CI, comparés à la vérité terrain

CE QUE J'AI CONSTRUIT

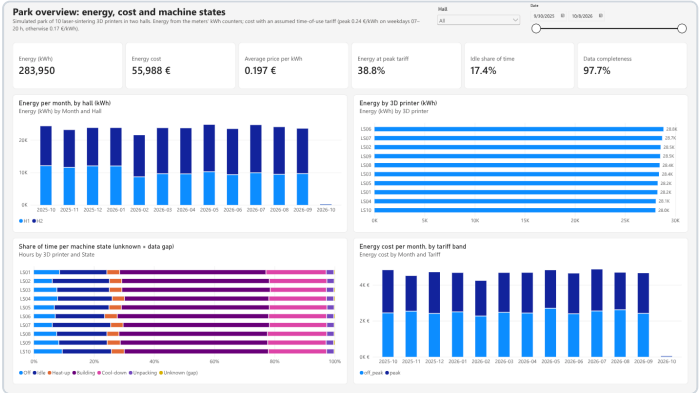
- **Edge :** simulateur OPC UA et passerelle TypeScript avec tampon SQLite store-and-forward, numéros de séquence par compteur et coupures réseau simulées (événements en retard, désordonnés, dupliqués).
- **Ingestion :** custom endpoint Eventstream via le protocole Event Hubs ; 12 mois d'historique (5,2 millions de lignes, deux versions de schéma) chargés en complet puis en incrémental avec un watermark.
- **Silver :** Spark Structured Streaming (`availableNow`), règles de qualité avec table de quarantaine, MERGE idempotent en insertion seule.
- **Gold :** schéma en étoile avec l'énergie tirée des compteurs kWh, un tarif heures pleines / heures creuses en heure locale, les jobs de fabrication, les chauffes et une dimension machine SCD de type 2.
- **BI :** modèle sémantique Direct Lake avec mesures DAX, une grille de couverture pour la complétude, six pages de rapport stockées en JSON PBIR et déployées depuis Git.
- **Prix du marché :** un Dataflow Gen2 charge les prix day-ahead publics dans un Warehouse ; une procédure T-SQL construit un mart de coûts, relié au modèle par un raccourci OneLake.
- **Temps réel :** le même flux alimente un Eventhouse ; des fonctions KQL (déduplication, états, dépassements) pilotent un Real-Time Dashboard et des e-mails Activator : un par chauffe trop longue, un par échec du pipeline.
- **Exploitation :** pipeline quotidien avec reprises, maintenance des tables (OPTIMIZE, V-Order, VACUUM) et reframe explicite du modèle ; capacity F4 payante, scriptée et mise en pause hors utilisation (21 € facturés à ce jour).

DÉCISIONS À DISCUTER

- Pourquoi la passerelle envoie d'abord les données en direct après une coupure, et comment silver gère les données en retard.
- Pourquoi dédupliquer sur (compteur, horodatage de mesure) plutôt que sur le numéro de séquence.
- L'énergie calculée à partir des écarts de compteur, et des règles de plausibilité qui ont transformé 217 000 kWh d'énergie fantôme en 10 discontinuités signalées.
- Pourquoi une dimension SCD2 exige sa clé de substitution dans chaque relation, et comment une erreur casse la sécurité au niveau des lignes (RLS).
- Direct Lake framing : pourquoi le modèle est rafraîchi (reframe) une seule fois, à la fin du pipeline.
- Les transformations sous forme de package Python testé, livré dans Fabric comme wheel dans un Environment.
- Pourquoi une alerte doit se déclencher sur une transition et non sur un état : la première règle de chauffe a envoyé 91 e-mails.

TECHNOLOGIES

Microsoft Fabric (Eventstream, Lakehouse, notebooks Spark, Environment, pipelines, Direct Lake, Power BI, Eventhouse et KQL, Real-Time Dashboard, Activator, Dataflow Gen2, Warehouse et T-SQL, raccourcis OneLake, intégration Git, API REST) · PySpark, Delta Lake · Python, pytest · TypeScript, Node.js, node-opcua, vitest · Docker · GitHub Actions · Azure CLI



Prochaine étape : déploiement depuis la CI avec fabric-cicd. Le dépôt contient les détails, les captures d'écran et les 44 décisions de conception rédigées.